ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ РАСПИНОВОК И ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Плата управления поворотным модулем (Smart Wheel Pod Board)

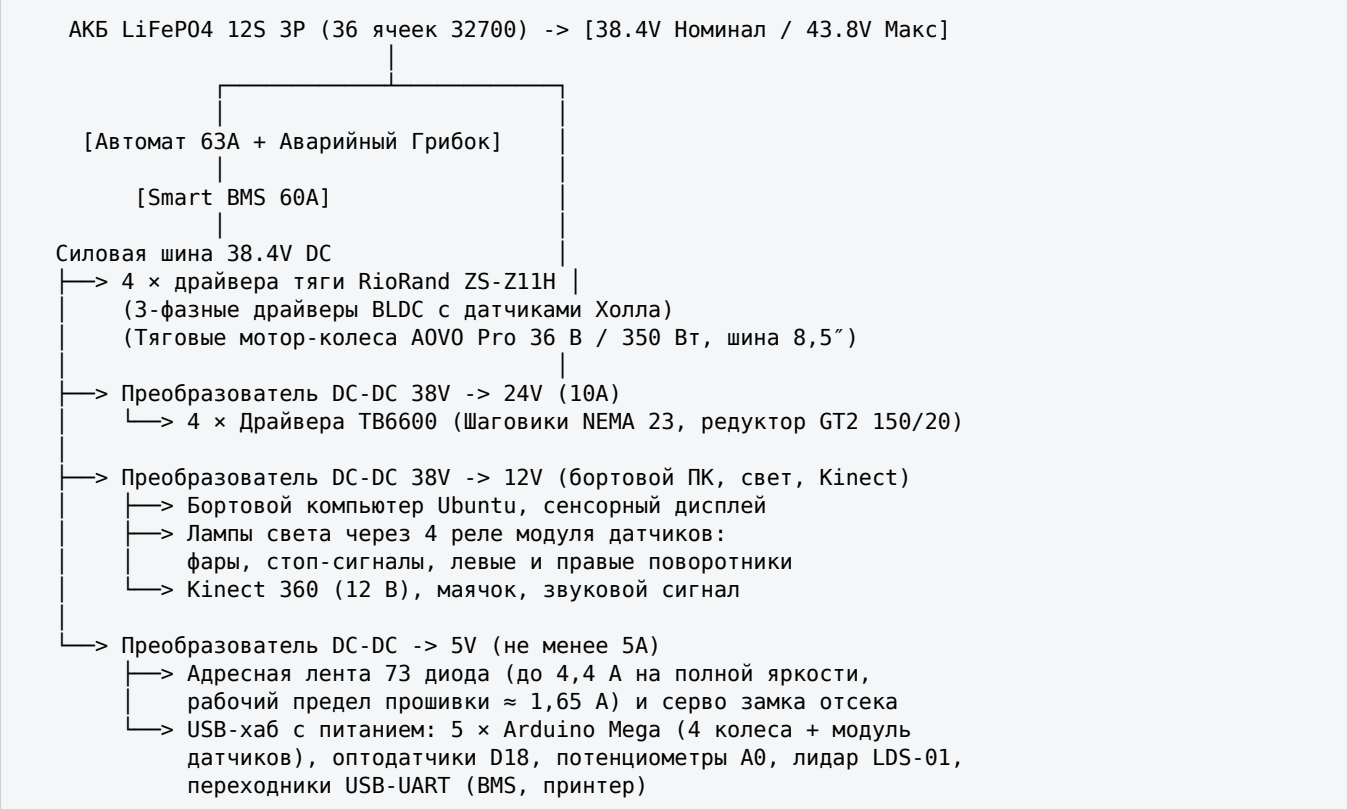
Состав: Arduino Mega Pro Embed + TB6600 (руль) + драйвер тяги RioRand ZS-Z11H

> **Сверено с прошивкой.** Этот документ описывает распиновку, которую реально используют firmware/motor_wheel/motor_wheel.ino (fw26, четыре платы колёс — §2–§4) и firmware/sensor_module/sensor_module.ino (протокол 4, плата модуля датчиков — §6). Источник истины — скетчи; при расхождении правы скетчи и firmware/README.md. Совпадение пинов с константами скетчей проверяют тесты `firmware/tests`.

---

1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПИТАНИЯ РОБОТА

Энергетическая система робота построена на двухуровневой шине питания:



Пояснения к схеме:

- **Входное напряжение преобразователей.** Полностью заряженная батарея 12S LiFePO4 даёт до **43,8 В**, поэтому преобразователи, подключённые прямо к силовой шине, должны допускать вход не ниже 48 В. На платах-носителях модулей колёс и модуля датчиков (рендеры — в ../pcb/images/) стоят понижающие модули **XL4015**; по документации этой микросхемы её входное напряжение — **до 36 В**. Такой модуль допустимо питать от шины 24 В, но не напрямую от батареи. От какой шины платы запитаны на собранном роботе, необходимо проверить по месту до включения.
- **5 В платы Mega не питает ленту и серво.** 73 диода и серво замка подключены к отдельному выходу 5 В; земля у ленты, серво и платы общая.

- **Kinect 360** комплектуется сетевым адаптером на 220 В с выходом 12 В; на роботе датчик питают от бортовых 12 В через переходник. Как именно это сделано на собранном роботе, следует проверить по месту.
- **Четыре камеры Logitech C930e** питаются от USB бортового компьютера.
- Физический **аварийный останов** («грибок») разрывает силовую цепь; ни одна из плат Arduino его не заменяет.

---

2. РАСПИНОВКА ARDUINO MEGA PRO (EMBED) НА ПЛАТЕ МОДУЛЯ

На каждом из 4 модулей установлена плата с микроконтроллером **Arduino Mega Pro (Embed, ATmega2560)**.

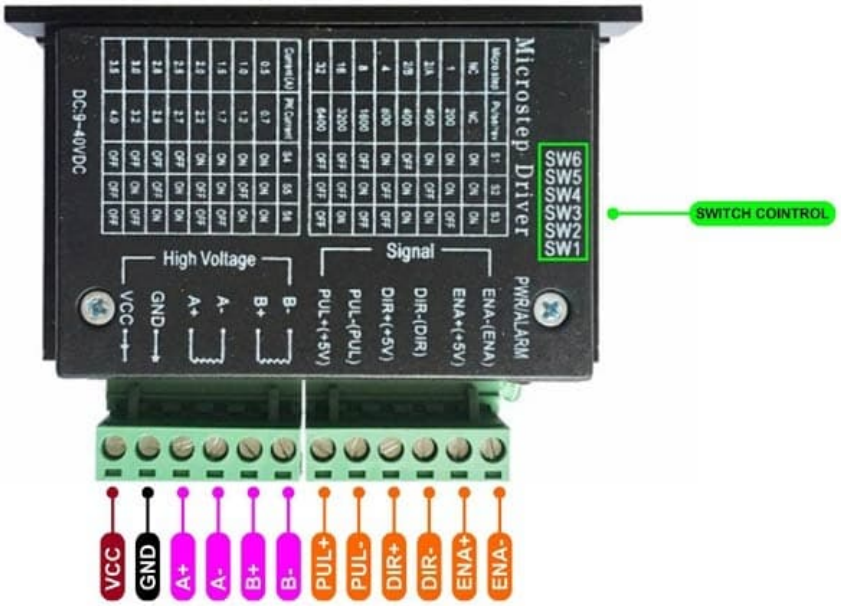
Пин Mega Pro	Обозначение	Назначение / Цепь	Тип сигнала	Уровень напряжения
D0 (RX0)	RXD	Приём команд от бортового ПК (Ubuntu), USB-CDC/UART0	Цифровой вход (UART)	5.0 В (TTL)
D1 (TX0)	TXD	Передача @F/@TLM/# … бортовому ПК	Цифровой выход (UART)	5.0 В (TTL)
D2	BLDC_STOP	Вход «разрешить» драйвера ZS-Z11H: **HIGH — выходы включены, LOW — свободный выбег**	Цифровой выход	5.0 В
D3	BLDC_SPEED	Сигнал Servo (~50 Гц) на вход «P» драйвера, `Servo.write(0…150)`	Выход (библиотека Servo)	5.0 В
D4	BLDC_DIR	Сторона вращения (у FR/RR инвертирована прошивкой)	Цифровой выход	5.0 В
D5	BLDC_BRAKE	Тормоз драйвера: HIGH — заторможен	Цифровой выход	5.0 В
D6	STEP_PUL	Импульсы шага → TB6600 (PUL+)	Импульсный выход	5.0 В (HIGH)
D7	STEP_DIR	Направление → TB6600 (DIR+): LOW — «вправо» (шаги растут)	Цифровой выход	5.0 В
D8	STEP_ENA	Разрешение → TB6600 (ENA+): HIGH с момента включения	Цифровой выход	5.0 В
D18	OPTO	Оптодатчик нуля руля, INPUT_PULLUP, сработал = LOW	Цифровой вход	5.0 В (pull-up)
D19	BLDC_SC	Тахометр драйвера: INPUT_PULLUP, INT2 на оба фронта	Цифровой вход прерывания	5.0 В (pull-up)
A0	POT	Потенциометр положения колеса 10 кОм / 270° (на Mega — вывод 54)	Аналоговый вход (АЦП)	0…5 В
+5V	VCC	Питание цифровой части микроконтроллера	Питание	5.0 В DC
GND	GND	Общий провод сигнальной земли	Земля	0 В

Таймеры. Шаги руля выдаёт **Timer2** (16 МГц / 8 / 100 = 20 кГц, тик 50 мкс), тяга — штатная библиотека Servo (на Mega занимает свои таймеры, начиная с Timer5). `tone()` и `analogWrite()` в прошивке не используются, своих ISR Timer1/3/4/5 нет — поэтому руль и тяга не конфликтуют.

Свободные выводы. D9–D17, D20–D21, A1–A15 в прошивке колеса не заняты. Квадратурный энкодер мотор-колеса (D20/D21) и датчики Холла (D2/D3) **не подключаются к Mega**: коммутацию тяги выполняет сам драйвер ZS-Z11H, а прошивка получает только тахометр SC на D19.

---

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРАЙВЕРА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ TB6600



3.1. Таблица коммутации разъема TB6600

Контакт TB6600	Подключение к плате	Описание
PUL+	Pin **D6** Arduino Mega Pro	Сигнал шага (импульс не короче 2.5 мкс)
PUL−	GND платы	Общий катод оптопары импульсов
DIR+	Pin **D7** Arduino Mega Pro	Направление: **LOW — «вправо»** (шаги растут), HIGH — «влево»
DIR−	GND платы	Общий катод оптопары направления
ENA+	Pin **D8** Arduino Mega Pro	HIGH **с момента включения**, выходы всегда разрешены
ENA−	GND платы	Общий катод оптопары разрешения
VCC	Линия +24 В DC	Силовое питание шагового двигателя
GND	Силовая земля PGND	Минусовой силовой провод
A+ / A−	Обмотка A NEMA 23	Чёрный / зелёный провод
B+ / B−	Обмотка B NEMA 23	Красный / синий провод

3.2. Настройка DIP-переключателей TB6600

Параметр	DIP	Значение в прошивке
Микрошаг	S1…S3	нужно подобрать под **133.33 шага/град** (STEPS_PER_DEGREE)
Ток	S4…S6	2.8 A (номинал NEMA 23 1.9 Н·м)

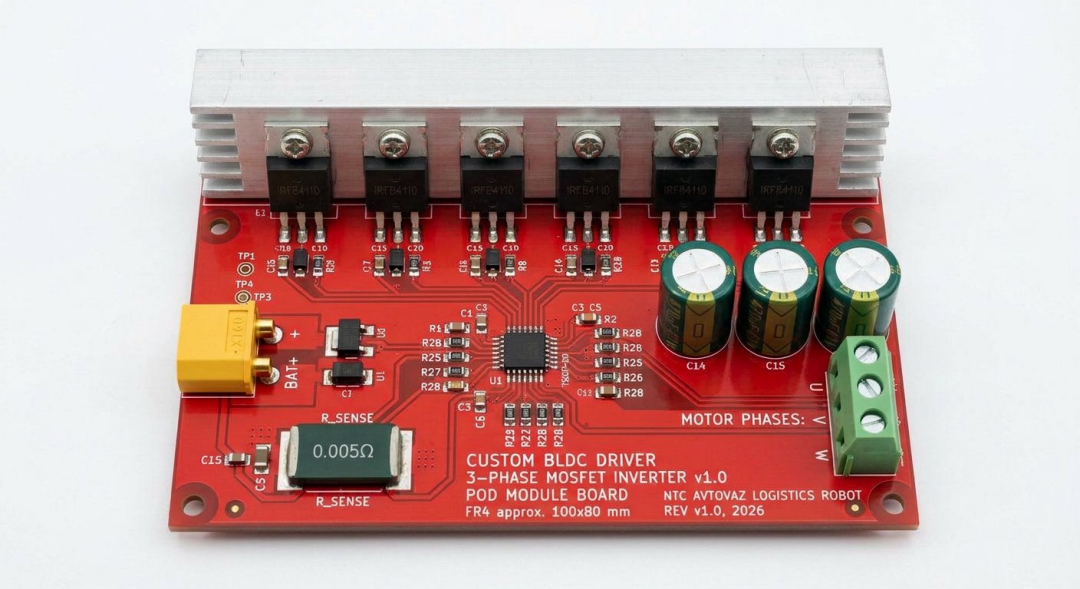
> **Важно:** прошивка `motor_wheel` задаёт `STEPS_PER_DEGREE = 133.333333` — это результат, снятый с **проверенного на железе** скетча (`firmware/reference/steering_tested/`). Дробление TB6600, редукция GT2 и число шагов мотора должны вместе давать именно это число; иначе все углы на экране будут врать в `k = 133.33 / факт` раз. После изменения DIP-переключателей пересчитайте `STEPS_PER_DEGREE` и проверьте угол транспортиром при `d 90 f`, прежде чем выезжать.

3.3. Скорость шагов

Режим	Период	Частота	Примерная скорость
Рабочий ход	100 мкс	10 кГц	≈ 75 °/с
Точный подход к оптодатчику	2000 мкс	500 Гц	≈ 3,75 °/с
Активное удержание угла	400 мкс	2.5 кГц	≈ 18 °/с

---

4. ДРАЙВЕР ТЯГИ: RIORAND ZS-Z11H (КУПОТЕЧНЫЙ, ВНЕ ПЛАТЫ КОНТРОЛЛЕРА)



> **Статус по факту.** Тяговое мотор-колесо крутит готовый драйвер бесколлекторного мотора **RioRand ZS-Z11H** (3 фазы + датчики Холла; бездатчиковый аналог — ZS-X11F). Прошивка `motor_wheel` **не выполняет 6-тактную коммутацию** и не управляет MOSFET-мостом: она подаёт на драйвер сигнал Servo на вход «P» (D3), уровни DIR/BRAKE/STOP (D4/D5/D2) и читает тахометр SC (D19). Коммутацию, ограничение тока и защиту мотора выполняет сам ZS-Z11H.

4.1. Подключение драйвера

Линия драйвера	Куда	Что делает
P (PWM, площадка рядом с перемычкой J1)	**D3**	скважность ШИМ задаёт тягу; перемычка **J1** должна быть замкнута
G / GND	общий GND платы	сигнальная земля
DIR	**D4**	сторона вращения
BRAKE	**D5**	HIGH — тормоз включён
STOP	**D2**	HIGH — выходы разрешены, LOW — свободный выбег
SC (площадка S)	**D19**	тахометр, оба фронта, INT2
V (5 В)	**не подключать**	прошивке не нужно
Силовые фазы + датчики Холла	к драйверу	Mega к ним не подключается

На самой плате драйвера один раз отвёрткой: замкнуть J1, подстроечник скорости выкрутить **до упора против часовой** (в минимум), припаять провод с площадки P на D3 и с площадки S на D19.

4.2. Сигнал тяги

Прошивка использует **штатную библиотеку Servo**: `drive_servo.attach(D3)` и `drive_servo.write(N)`, N = 0…150 прямо из бортового ползунка. Стандартный импульс Servo — 544…2400 мкс с периодом ~20 мс, то есть **2.7…12 % скважности**. Вход «P» понимает ШИМ по скважности, поэтому это лишь часть его диапазона, а не протокол сервопривода; число `write()` не является измерением оборотов. Значение 0 останавливает мотор линиями BRAKE/STOP, а не нулевым импульсом.

Параметр	Значение
Предел прямого v	0…150 (вне — отклоняется, выход гасится)
Предел t	±100 % шкалы Servo, 1 % ≈ 1.8 значения `write`
Watchdog тяги	**650 мс** без команды → 0 и тормоз
Переходов SC на оборот	90 (`TACH_EDGES_PER_REV`, подлежит проверке на конкретном моторе)

4.3. Про альтернативную плату с MOSFET-инвертором

В `pcb/` лежит **проектная** плата собственного контроллера с 6 × IRFB4110 и драйвером затворов FD6288Q (см. [../pcb/](../pcb/)). Это отдельная разработка, которая **не совпадает** с текущей прошивкой: в `motor_wheel` нет ни одной строки 6-тактной коммутации, а выводы D8–D13 в ней заняты TB6600 (D8) и свободны. Пока плата не будет приведена к пинам прошивки (или наоборот), тяга идёт через ZS-Z11H. Документ `pcb/SCHEMATIC_CIRCUIT_DESIGN.md` сохранён как инженерный архив и помечен как не соответствующий прошивке.

---

5. СХЕМА СБОРКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12S 3P (36 БАНОК 32700)

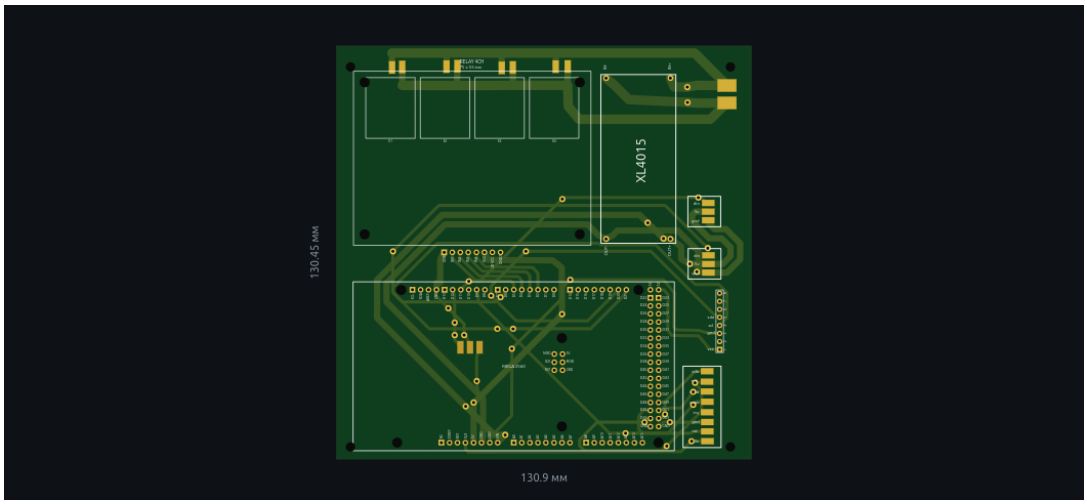


Батарея смонтирована в ударопрочном защитном коробе с фиксацией банок в пластиковых сотовых ячейках-холдерах типоразмера 32700.

1. **Коммутация банок:**
   - 3 параллельные ячейки соединяются между собой точечной сваркой никелированной медной шиной толщиной 0.2 мм и шириной 10 мм;
   - 12 параллельных троек соединяются последовательно (12S);
   - Выводы балансировочного шлейфа (13 проводов) подключены к разъему Smart BMS.
2. **Токовые цепи:**
   - Силовые провода сечением **8 AWG** (термостойкая силиконовая изоляция до 200°C);
   - Силовой разъем: **XT90-S** (с встроенной антиискровой защитой);
   - Главный предохранитель: автомобильный флажковый **MAXI 60A**.

6. МОДУЛЬ ДАТЧИКОВ: СВЕТ, ЗАМОК ОТСЕКА, КАРТЫ ДОСТУПА, КОМПАС

Пятая плата робота — отдельная **Arduino Mega 2560** на своём USB-кабеле. Прошивка — [firmware/sensor_module/sensor_module.ino](), версия протокола 4. Плата не участвует в управлении приводом: она включает свет, открывает замок грузового отсека по карте и отдаёт курс. Описание команд и кадров — [SERIAL_PROTOCOL.md]() §7, правила включения — [firmware/README.md]() §16.



6.1. Распиновка

Пин Mega	Цепь	Куда подключено	Уровень
D20	SDA	GY-87: линия данных I²C	5.0 В
D21	SCL	GY-87: линия тактов I²C, 400 кГц	5.0 В
D9	RC522_RST	RC522: сброс	**3.3 В**
D50	MISO	RC522: данные от считывателя	3.3 В
D51	MOSI	RC522: данные к считывателю	**3.3 В**
D52	SCK	RC522: такты SPI, 4 МГц	**3.3 В**
D53	SS	RC522: выбор кристалла (SDA на плате считывателя)	**3.3 В**
D2	RELAY_1	реле 1 — передние фары	5.0 В, активен LOW
D3	RELAY_2	реле 2 — стоп-сигналы	5.0 В, активен LOW
D4	RELAY_3	реле 3 — левые поворотники	5.0 В, активен LOW
D5	RELAY_4	реле 4 — правые поворотники	5.0 В, активен LOW
D6	STRIP_DIN	вход данных адресной ленты, 73 диода	5.0 В
D7	LOCK_SERVO	сигнал сервопривода замка отсека	5.0 В
D8	—	свободен: концевик отсека не подключён и из прошивки убран	—
3.3V	VCC_RC522	питание RC522	3.3 В
+5V	VCC	питание GY-87 и логики модуля реле	5.0 В
GND	GND	общий провод: плата, лента, серво, реле, датчики	0 В
USB	—	бортовой компьютер, 115200 8N1	—

6.2. Подключаемые модули

Модуль	Состав и интерфейс	Питание	Примечание
GY-87	MPU6050 (акселерометр, гироскоп, 0x68), HMC5883L (магнитометр, 0x1E), BMP180 (барометр, 0x77) на одной шине I²C	5 В	плата закреплена лицом вниз; прошивка переводит оси в систему робота
RC522	считыватель карт 13,56 МГц (ISO/IEC 14443A) на SPI	**только 3.3 В**	принимаются карты с 4-байтным UID, в памяти до 12 карт
Модуль реле, 4 канала	входы IN1…IN4, активны низким уровнем	5 В	коммутирует лампы света на 12 В
Адресная лента	73 диода с индивидуальным управлением, снизу рамы, светят вниз	внешний 5 В, не менее 5 А	подсветка пола; не заменяет габариты и поворотники на корпусе
Сервопривод замка	сигнал 50 Гц, углы 10° (закрыто) и 80° (открыто)	внешний 5 В	углы подбираются под конкретный замок

6.3. Правила подключения

- **RC522 питается только от 3.3 В.** Напряжение 5 В на выводе питания выводит модуль из строя. Выходы Mega работают с уровнем 5 В, а входы микросхемы считывателя на него не рассчитаны, поэтому линии SS, SCK, MOSI и RST следует вести через преобразователь уровней 5 В → 3.3 В. Линия MISO идёт от считывателя к плате и согласования не требует.
- **Лента и серво — от внешнего источника 5 В.** Полная белая яркость 73 диодов — около 4,4 А; прошивка ограничивает яркость (STRIP_BRIGHTNESS 96, около 1,65 А) и ток (STRIP_BUDGET_MA 1800). Между источником и лентой ставится конденсатор 1000 мкФ, в линию данных — резистор 330…470 Ом, питание подводится с обоих концов ленты.
- **Общая земля обязательна**: без неё плата и серво сбивают друг друга.
- **После сброса** все реле выключены, лента погашена, замок закрыт.
- Плата без ленты собирается с флагом -DSENSOR_STRIP_ENABLED=0 — тогда вывод D6 прижат к земле.

6.4. Назначение реле и ленты

Сигнал	Реле (лампы на корпусе)	Адресная лента снизу (режим auto)
Передние фары	реле 1	—
Стоп-сигнал	реле 2	красный по всей ленте
Левый поворотник	реле 3, мигание 1,6 Гц	янтарная левая половина, мигает вместе с реле
Правый поворотник	реле 4, мигание 1,6 Гц	янтарная правая половина
Габариты	—	ровный тёплый белый, яркость задаётся командой dim
Движение	—	бегущая волна поверх габаритов

7. КАРТА USB-ПОДКЛЮЧЕНИЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Все устройства робота сходятся на USB бортового компьютера. Порты назначаются вручную в настройках бортового ПО (репозиторий Zapret, страница «Устройства»).

№	Устройство	Интерфейс	Обмен	Питание
1–4	Платы колёс FL, FR, RL, RR	USB (CDC или USB-UART клона)	115200 8N1, протокол fw26	от USB
5	Модуль датчиков	USB	115200 8N1, протокол 4	от USB; лента и серво — внешний 5 В

№	Устройство	Интерфейс	Обмен	Питание
6	Лидар LDS-01	USB-UART адаптер лидара	230400 бод	от USB, 5 В
7	BMS аккумулятора (JBD)	USB-UART на диагностический разъём	9600 8N1, только чтение	от USB
8	Чековый принтер	USB-UART	9600 8N1	отдельное, по модели принтера
9–12	Камеры Logitech C930e: FL, FR, RL, RR	USB (UVC)	видеопоток	от USB
13	Kinect 360	USB	поток глубины	отдельные 12 В
—	Дисплей бортового экрана	HDMI; сенсорный слой, если он есть, — USB	—	по модели дисплея

Устройств больше, чем портов у компактного компьютера. По документации Zapret платы колёс и BMS подключены через **USB-хаб**, четыре камеры — напрямую к портам компьютера, принтер — через отдельный переходник USB-UART. Хабу с таким числом устройств нужно собственное питание. Номера `/dev/ttyUSB*` и `/dev/ttyACM*` после переподключения меняются, поэтому в настройках указывают пути `/dev/serial/by-id/…`.